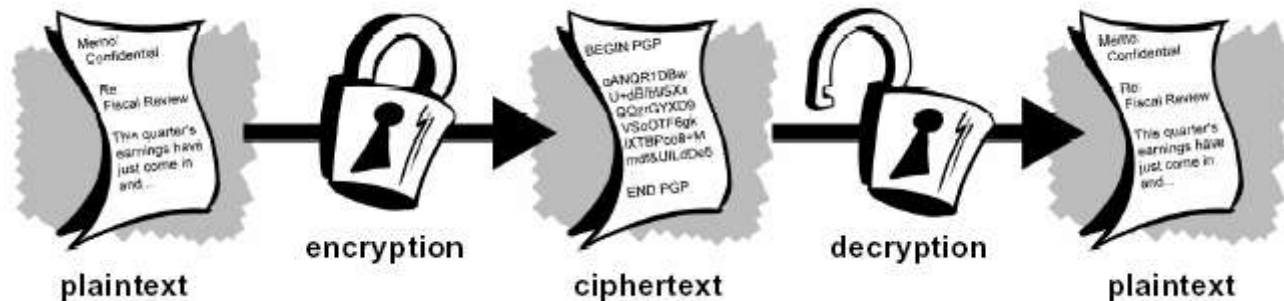


Kriptosistemler ve Şifreleme Yöntemleri

Şifreleme Nedir?

- Bir açık metnin bir şifreleme algoritması yardımıyla anlaşılamaz hale getirilmesi işlemine şifreleme denir.



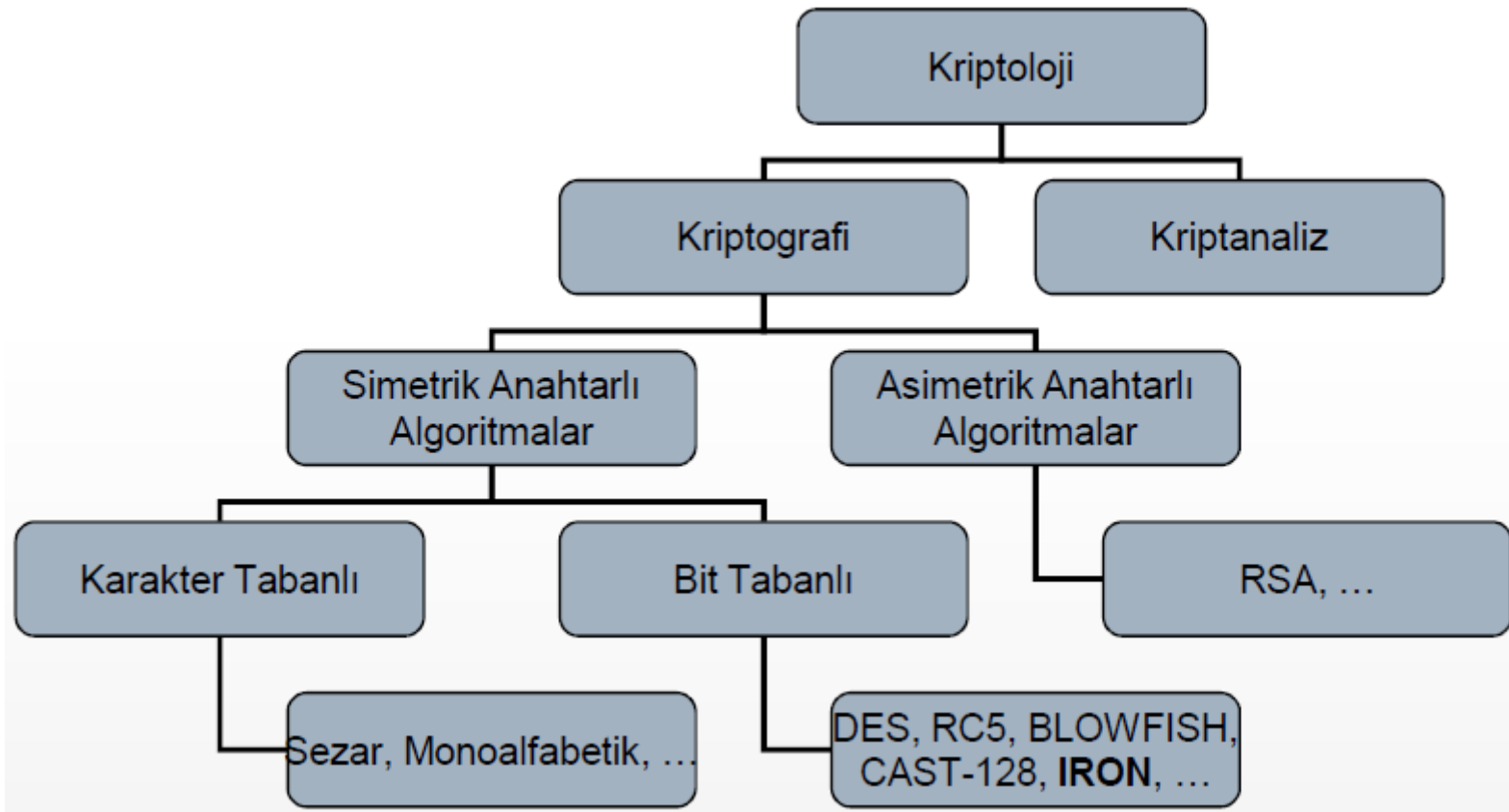
Şifreleme Nedir?

- Şifrelenecek mesaj plaintext (düz-metin) olarak adlandırılır.
- Şifreleme(encryption); veriyi alıcının haricinde kimse okuyamayacak şekilde kodlamaktır.
- Şifrelenmiş mesaja ciphertext (şifreli-mesaj) denir
- Şifre Çözme(Decryption) ise şifrelenmiş veriyi çözüp eski haline getirme işlemidir.
- Veriyi şifrelerken ve çözerken kullanılan matematiksel metoda ise şifreleme algoritması denilmektedir.
- Şifreleme ve çözme genelde bir anahtar(Key) kullanılarak yapılır

Şifreleme Algoritmalarının Performans Kriterleri

- Kırılabilme süresinin uzunluğu.
- Şifreleme ve çözme işlemlerine harcanan zaman (Zaman Karmaşıklığı).
- Şifreleme ve çözme işleminde ihtiyaç duyulan bellek miktarı (Bellek Karmaşıklığı).
- Bu algoritmaya dayalı şifreleme uygulamalarının esnekliği.
- Bu uygulamaların dağıtımındaki kolaylık yada algoritmaların standart hale getirilebilmesi.
- Algoritmanın kurulacak sisteme uygunluğu.

Algoritmaların genel tasnifi



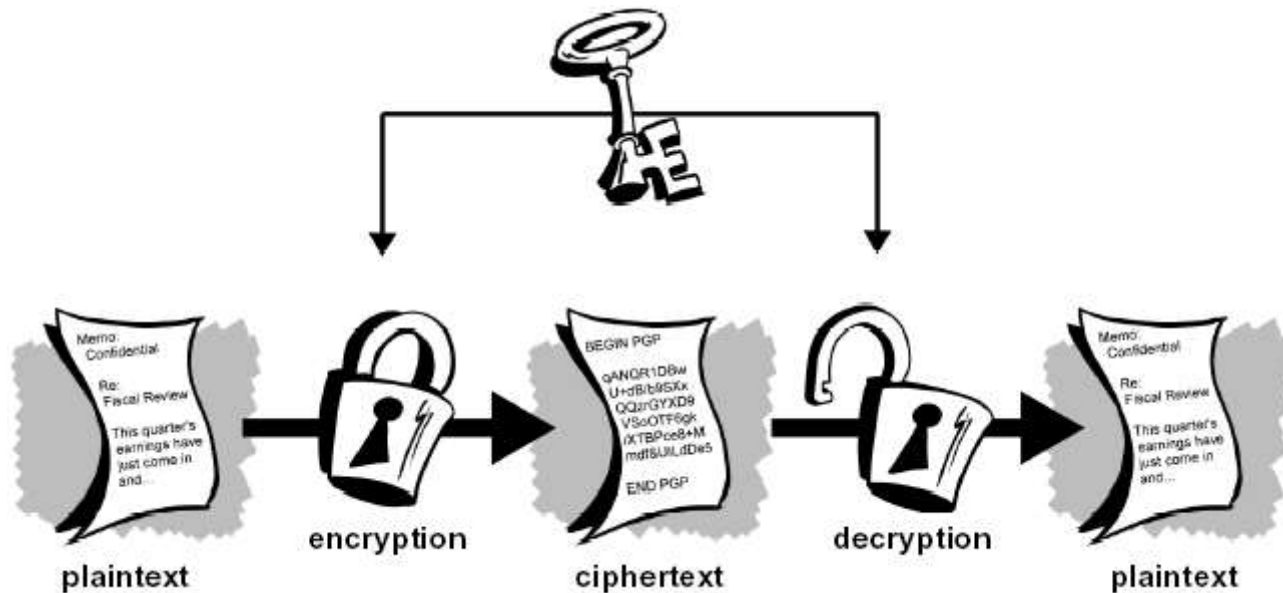
Şifreleme Algoritmaları

- Kriptografide şifreleme için kullanılan anahtarın özellikleri ve çeşidine göre temel olarak iki çeşit şifreleme algoritması bulunmaktadır.
 - Simetrik şifreleme algoritmaları
 - Asimetrik şifreleme algoritmaları

Simetrik Şifreleme Algoritmaları

- Bu algoritmada şifreleme ve şifre çözmek için bir tane gizli anahtar kullanılmaktadır.
- Kullanılan anahtar başkalarından gizlidir ve şifreleme yapan ile şifrelemeyi çözecek kişilerde arasında anlaşılmış ortak bir anahtardır.
- Gönderilecek gizli metinle beraber üstünde anlaşılmış olan gizli anahtar da alıcıya gönderilir ve şifre çözme işlemi gerçekleştirilir.

Simetrik Şifreleme Algoritmaları



Simetrik Şifreleme Algoritmaları

- Kuvvetli Yönleri;
 - Asimetrik şifrelemeye göre algoritmaları olabildiğince hızlıdır.
 - Algoritması basit olduğundan donanımlar olarak uygulanabilir.
 - Simetrik algoritmalarda kullanılan anahtarın boyu ve dolayısıyla bit sayısı çok daha küçüktür.
 - Güvenlidir.
- Zayıf Yönleri;
 - Güvenli anahtar dağıtımı zordur.
 - Kimlik doğrulama ve bütünlük ilkeleri hizmetlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek zordur.

Simetrik Şifreleme Yöntemleri

Karakter tabanlı simetrik şifreleme yönt.

- Basit Şifreleyiciler()
- Ötelemeli Şifreler (Sezar Şifresi)
- Tek Alfabe Yeri Yerine Koymalı Şifreler
- Çok Alfabeli Yerine Koymalı Şifreler
- Tek Kullanımlı Şifreler
- Günümüzde Kullanılan Simetrik Şifreler

Ötelemeli Şifreleme (K=3 ise Sezar Şifresi)

2000 yıldan daha uzun bir zaman önce Sezar tarafından geliştirilen bu yöntem $S = (x+K) \bmod(29)$ şeklindedir. K öteleme miktarıdır. Kullanılacak alfabe dikkate alınır.

$$eK(x) = (x + K) \bmod(26) \text{ (Şifreleme)}$$

$$dK(y) = (y - K) \bmod(26) \text{ (Deşifreleme) } (x, y \in Z_{29})$$

Örneğin:

$$S = (x+3) \bmod(29)$$

A	B	C	Ç	D	E	F	G	Ğ	H	I	İ	J	K	L	M	N	O	Ö	P	R	S	Ş	T	U	Ü	V	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Her harf kendiden sonraki 3. Harf ile şifrelenir.

TÜRKİYE

VZTNLBĞ

Tek Kullanımlık Karakter Dizisi (One-time Pad)

- Bu basit şifreleme yönteminde rastgele üretilen bir karakter (harf veya rakam) dizisi kullanılarak şifreleme yapılır.
- Açık mesaj içinde yer alan her karakter, üretilen dizide karşısına denk gelen karakterle işleme sokularak (Örneğin modüler toplama işlemi) şifreli mesaj elde edilir. Mesajı çözmek için rastgele dizinin bilinmesi gereklidir. Bu yönteme **Vernam** şifreleme yöntemi denir.
- Açık Mesaj : BULUSMAYERIANKARA
- Rastgele Dizi : DEFYPLCNMLJKHFGH
- Şifreli Mesaj : RLDYDOY....

Tek Kullanımlı Şifreler

Tek kullanımlı şifreler, geliştiricisi G. Vernam'e dayandırılarak, Vernam Şifresi olarak adlandırılmaktadır.

$C = (P + \text{Key}) \bmod(29)$ işlemi Vernam şifresini tanımlar.

$P = (C - K) \bmod(29)$ if $P < 0$ ise $(29 - P)$ işlemini yap.

Açık Metin	K	U	S	U	R	S	U	Z	Ş	İ	F	R	E
Sayısal metin (Pi)	14	25	22	25	21	22	25	29	23	12	17	21	6
Rasgele Sayılar (Key-K)	16	78	130	13	28	16	300	95	628	156	412	863	616
Toplam:	30	103	152	38	49	38	325	124	651	168	429	884	622
Mod(29)	1	16	7	9	20	9	6	8	13	23	23	14	13
Şifreli Metin (Ci)	A	M	F	Ğ	P	Ğ	E	G	J	Ş	Ş	K	J

Tek Kullanımlık Karakter Dizisi (One-time Pad)

- Bu yöntemin güvenliği rastgele üretilen diziye bağlıdır. Bu dizi gerçekten rastgele üretilmelidir, eğer bir kurala bağlı olarak üretilirse ve bu kural saldırgan tarafından bilinirse sistem kırılabilir. Bu tehdit dışında sistem mükemmel bir şifreleme sistemidir ve ilk olarak 1917'de bulunup "teletype" makinelerinde kullanılmıştır.

Tek Kullanımlık Karakter Dizisi (One-time Pad)



- One-time pad algoritması ile şifreleme yapan örnek bir teletype cihazı.

Günümüzde Kullanılan Simetrik Şifreler

- Blok Kriptolama (Şifreleme)
 - Veri Kriptolama Standardı (DES)

Simetrik Şifreleme Algoritmaları

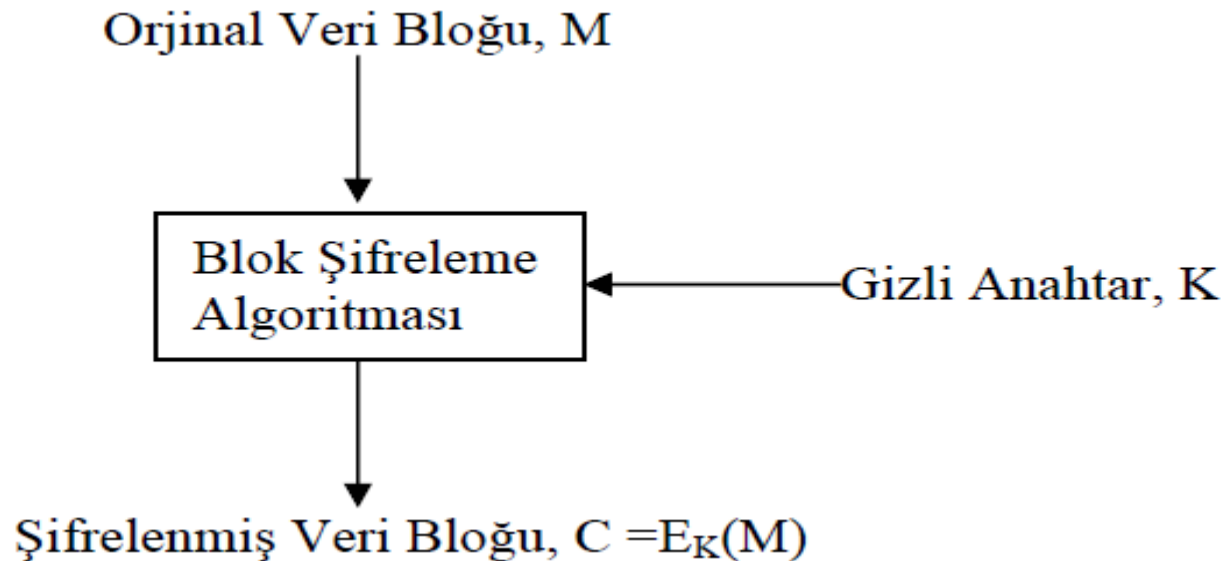
- Simetrik algoritmalar blok şifreleme ve dizi şifreleme algoritmaları olarak ikiye ayrılmaktadır.
- Blok Şifreleme Algoritmaları veriyi bloklar halinde işlemektedir.
- Bazen bağımsız bazen birbirine bağlı olarak şifrelemektedir.
- Bu algoritmalarda iç hafıza yoktur, bu yüzden hafızasız şifreleme adını da almıştır.
- Bütünlük kontrolü gerektiren uygulamalarda genellikle blok şifreleme algoritmaları tercih edilir.

Blok şifreler

Blok şifreleme algoritmaları, orijinal veri olarak bit gruplarını alır. Bu bit gruplarına blok adı verilirken, kullanılan algoritmalara da blok şifreleri (blok ciphers) denir.

Modern bilgisayar algoritmalarında genel olarak tipik blok boyutu, üzerinde analiz yapılmasını engellemeyecek kadar büyük ve çalışma yapılabilecek kadar küçük olmasını sağlamak amacı ile genel olarak 32, 64 veya 128 bit olarak seçilmiştir.

Bununla birlikte sözlük ataklarını önleyebilmek amacı ile blok boyunun 64 bit ve üzerinde seçilmesi önerilmektedir .



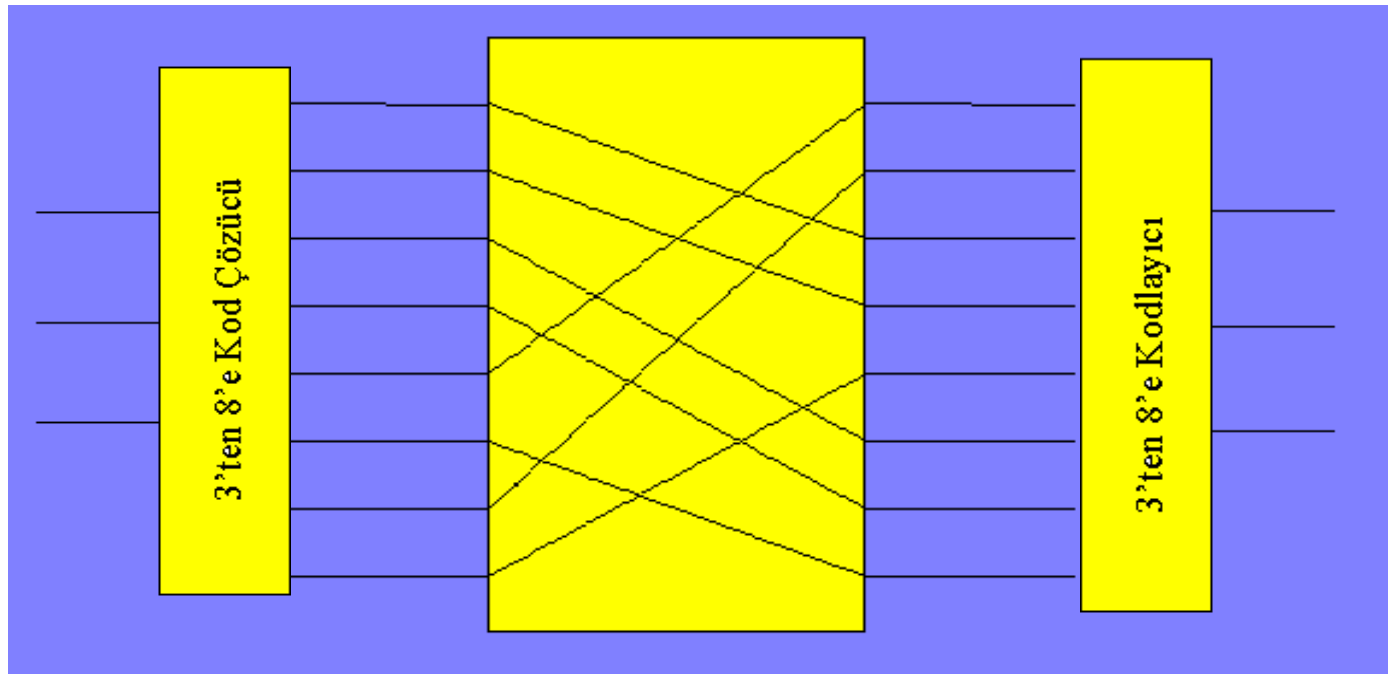
Simetrik Şifreleme Algoritmaları

- Dizi şifreleme algoritmaları ise veriyi bir bit dizisi olarak almaktadır.
- Bir üreteç aracılığı ve anahtar yardımıyla istenilen uzunlukta kayan anahtar adı verilen bir dizi üretilir.
- Kayan anahtar üretimi zamana bağlıdır ve bu yüzden bu algoritmalara aynı zamanda hafızalı şifreleme denir.
- Telsiz haberleşmesi gibi gürültülü ortamlarda ses iletimini sağlamak için genellikle dizi şifreleme algoritmaları kullanılır.

Simetrik Şifreleme Algoritmaları - DES

- **DES (Data Encryption Standard)** : DES yapısı itibari ile blok şifreleme örneğidir.
- Yani basitçe şifrelenecek olan açık metni parçalara bölerek (blok) her parçayı birbirinden bağımsız olarak şifreler ve şifrelenmiş metni açmak içinde aynı işlemi bloklar üzerinde yapar.
- Bu blokların uzunluğu 64 bittir.

Blok Kriptolama



Permütasyon Kutusu

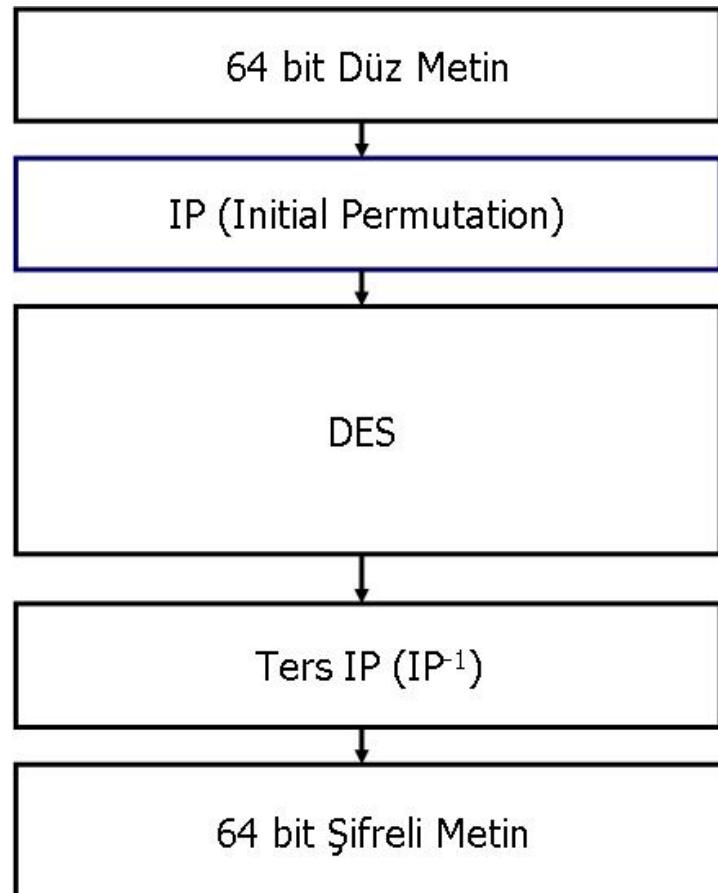
Simetrik Şifreleme Algoritmaları - DES

- Dünyada en yaygın kullanılan şifreleme algoritmalarından birisidir.
- DES, IBM tarafından geliştirilmiştir. 1975 yılında “Federal Register” tarafından yayınlanmıştır.
- DES 64 bitlik veriyi 56 bitlik anahtar kullanarak şifreler.

Simetrik Şifreleme Algoritmaları - DES

- DES'in en büyük dezavantajı anahtar uzunluğunun 56 bit olmasıdır.
- 1975 yılında yayınlanan bu algoritma günümüzde geliştirilen modern bilgisayarlar tarafından yapılan saldırılar (BruteForce) karşısında yetersiz kalmaktadır.
- Daha güvenli şifreleme ihtiyacından dolayı DES, Triple-DES olarak geliştirilmiştir.
 - Triple -DES algoritması geriye uyumluluğu da desteklemek amacıyla 2 adet 56 bitlik anahtar kullanır.

DES Algoritması Genel Yapısı.



Bir DES döngüsünde gerçekleştirilen işlemler

- 64-bit düz metin bloğu, sabit bir başlangıç permütasyon tablosuna (IP) göre yeniden düzenlenir.
- 16 Tur Şifreleme:
 - Veri, 32-bit'lik iki parçaya (L ve R) ayrılır.
 - 16 tur boyunca şu işlemler yapılır:
 - Genişletme: 32-bit sağ yarı, 48-bit'e genişletilir.
 - Alt Anahtar ile XOR: 48-bit genişletilmiş veri, 48-bit tur anahtarı ile XOR işlemi yapılır.
 - 48-bit veri, 8 tane 6x4 S-box kullanılarak 32-bit'e indirgenir.
 - 32-bit çıktı, permütasyon tablosuna göre yeniden düzenlenir.
 - Çıktı, önceki turun sol kısmı ile XOR edilir.
 - Sağ ve sol yarılar yer değiştirir.
- Elde edilen 64 bitlik blok için, başlangıç permütasyon tablosunun tersi alınır (IP^{-1}).

Başlangıç Permütasyon Tablosu (IP)

58	50	42	34	26	18	10	2
60	52	44	36	28	20	12	4
62	54	46	38	30	22	14	6
64	56	48	40	32	24	16	8
57	49	41	33	25	17	9	1
59	51	43	35	27	19	11	3
61	53	45	37	29	21	13	5
63	55	47	39	31	23	15	7

Ters permütasyon

Başlangıç permütasyonu işleminin tersini almak için 40. bitin 1. bit, 8. bitin 2. bit olarak çıktılandığı ters fonksiyon kullanılır.

40	8	48	16	56	24	64	32
39	7	47	15	55	23	63	31
38	6	46	14	54	22	62	30
37	5	45	13	53	21	61	29
36	4	44	12	52	20	60	28
35	3	43	11	51	19	59	27
34	2	42	10	50	18	58	26
33	1	41	9	49	17	57	25

Simetrik Şifreleme Algoritmaları – Triple DES

- Standart DES'in 112 veya 168 bitlik iki veya üç anahtar ile artarda çalıştırılması ile oluşturulan bir şifreleme tekniğidir.
- Anahtar alanı 2112 veya 2168 sayısına ulaşınca bugün için veya tahmin edilebilir bir gelecekte çözülmesi mümkün olmayan bir kod olmaktadır

Simetrik Şifreleme Algoritmaları – Triple DES

- Triple-DES, IBM tarafından geliştirilip 1977'de standart olarak kabul edilmiştir.
- Yöntemle geliştirilen şifrelerin kırılabildiği 1997'de tecrübe edilmiştir.
- Şifreleme metodunun çözülmüş olmasına rağmen günümüz bankacılık sistemlerinde kullanılmakta olan şifreleme sistemidir.
- Triple-DES algoritması, DES algoritmasının şifreleme, deşifreleme, şifreleme şeklinde uygulanmasıdır.

Simetrik Şifreleme Algoritmaları – Twofish

- 1993 yılında yayınlanan bu algoritma Bruce Schneier - John Kelsey - Doug Whiting – David Wagner - Chris Hall - Niels Ferguson tarafından oluşturulmuş simetrik blok şifreleme algoritması.
- AES kadar hızlıdır.
- DES gibi Feistel yapısını kullanır.
- DES'ten farklarından biri anahtar kullanılarak oluşturulan değişken S-box (Substitution box – Değiştirme kutuları)' lara sahip olmasıdır.

Simetrik Şifreleme Algoritmaları – IRON

- Diğer iki algoritma gibi Feistel yapısını kullanır.
- IRON, **64 bitlik veri bloklarını 128 bitlik anahtarla** şifrelemede kullanılır.
- Döngü (round) sayısı 16 ile 32 arasındadır.
- Alt anahtarların sayısı döngü sayısına eşittir.
 - Bu nedenden dolayı **algoritma anahtar bağımlıdır**. Var olan algoritmalarından **farkı da** budur.
- Bu algoritmanın avantajı **bitler yerine 16-tabanındaki (hex) sayılar kullanmasıdır**, dezavantajı ise **yazılım için tasarlanmış olmasıdır**.

Simetrik Şifreleme Algoritmaları – AES

- AES, John Daemen ve Vincent Rijmen tarafından **Rijndael adıyla geliştirilmiş ve 2002 yılında standart haline gelmiştir.**
- AES uzunluğu **128 bitte sabit olan blok** ile uzunluğu **128, 192 ya da 256 bit olan anahtar** kullanır.
- Kullanılan tekniklerden bazıları baytların yer değiştirmesi, **4x4' lük matrisler üzerine yayılmış metin** parçalarının satırlarına uygulanan kaydırma işlemleridir.
- **2010 yılı itibariyle en popüler simetrik algoritmalarından biridir.**

Simetrik Şifreleme Algoritmaları – IDEA

- IDEA (International Data Encryption Algorithm) 1991 yılında geliştirilmiştir.
- 128 bit anahtar uzunluğu kullanır.
- XOR, 16 bit tam sayı toplama ve 16 bit tam sayı çarpma matematik işlemlerini kullanır.
- Alt anahtar üretim algoritması dairesel kaydırma üzerinedir.

Simetrik Şifreleme Algoritmaları – RC4

- **RC4 algoritması şifrelenecek veriyi akan bir bit dizisi olarak algılar.**
- RC4 simetrik anahtar ile veriyi şifreleyen bir algoritmadır.
- Genellikle hız gerektiren uygulamalarda kullanılır.
- **Şifreleme hızı yüksektir ve MB/sn seviyesindedir.**
- Güvenliği **rastgele bir anahtar kullanımına bağlıdır.**
- Anahtar uzunluğu değişkendir.
- **128 bitlik bir RC4 şifrelemesi sağlam bir şifreleme olarak kabul edilir.**
- **Bankacılık ve Dökümantasyon (PDF) şifrelemelerinde yaygın olarak kullanılır.**

Simetrik Şifreleme Algoritmaları – MD5

- MD5 (Message-Digest –özet- algorithm 5) Ron Rivest tarafından 1991 yılında geliştirilmiş bir tek yönlü şifreleme algoritmasıdır
- Veri bütünlüğünü test etmek için kullanılan, bir şifreleme algoritmasıdır.
- Bu algoritma girdinin büyüklüğünden bağımsız olarak 128-bit'lik bir çıktı üretir ve girdideki en ufak bir bit değişikliği bile çıktının tamamen değişmesine sebep olur.
- MD5'in en çok kullanıldığı yerlerden biri, bir verinin (dosyanın) doğru transfer edilip edilmediği veya değiştirilip değiştirilmediğinin kontrol edilmesidir.

Simetrik Şifreleme Algoritmaları – SHA

- SHA (Secure Hash Algorithm – Güvenli Özetleme Algoritması), Amerika'nın ulusal güvenlik kurumu olan NSA tarafından tasarlanmıştır.
- SHA-1, uzunluğu en fazla 2^{64} bit olan mesajları girdi olarak kullanır ve 160 bitlik mesaj özeti üretir.
- Bu işlem sırasında, ilk önce mesajı 512 bitlik bloklara ayırır ve gerekirse son bloğun uzunluğunu 512 bite tamamlar.
- SHA-1 çalışma prensibi olarak R. Rivest tarafından tasarlanan MD5 özet fonksiyonuna benzer.
- 160 bitlik mesaj özeti üreten SHA-1 çakışmalara karşı 80 bitlik güvenlik sağlar.

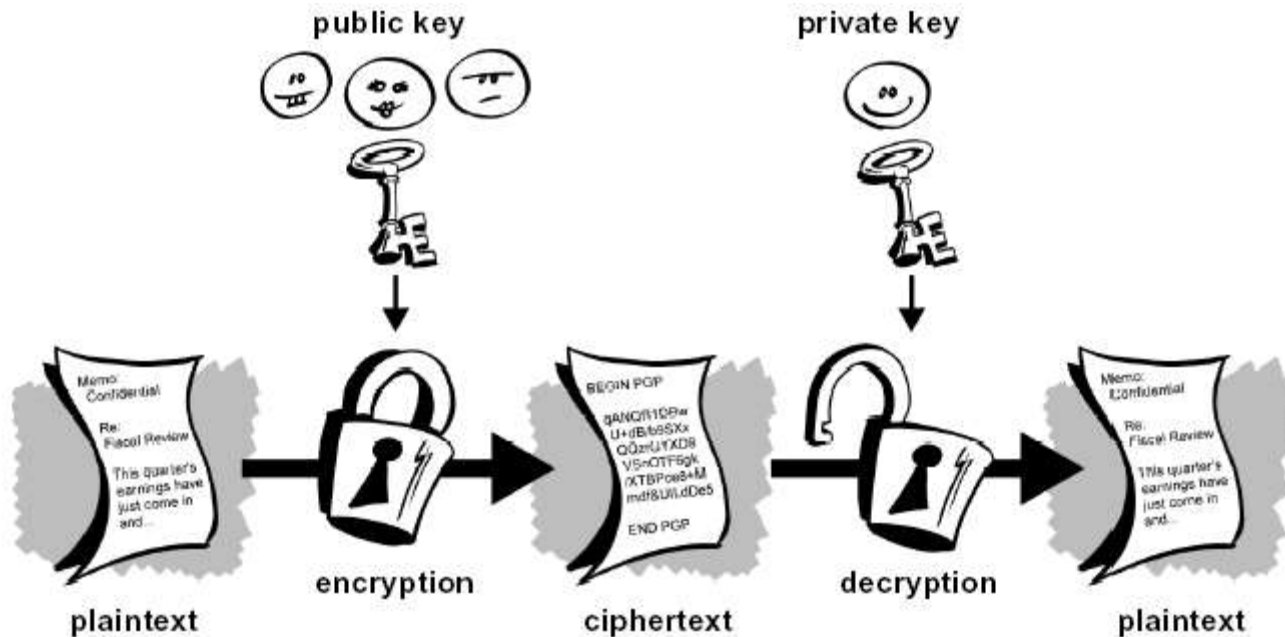
Simetrik Şifreleme Algoritmalarının Karşılaştırması

Algoritma	Tür	Blok Boyutu (bit)	Anahtar Uzunluğu (bit)	Turlar	Güvenlik Durumu	Kullanım Alanı
AES	Simetrik Blok	128	128, 192, 256	10, 12, 14	Güçlü	Genel şifreleme, hükümet, askeri, finans
DES	Simetrik Blok	64	56	16	Kırılabilir	Eski sistemler
Twofish	Simetrik Blok	128	128, 192, 256	16	Güçlü	Ağ güvenliği, dosya şifreleme
MD5	Hash Fonksiyonu	-	-	-	Farklı girdiler, aynı değeri üretebilir	Veri doğrulama, parola hashleme
RC4	Simetrik Akış	-	40-2048	-	Zayıf	Kablosuz güvenlik (WEP, WPA)
IDEA	Simetrik Blok	64	128	8	Orta	Ödeme sistemleri, PGP

Asimetrik Şifreleme Algoritmaları

- 1976 yılında Stanford Üniversitesinden Diffie ve Hellman adlı araştırmacılar iki farklı anahtara dayalı şifreleme sistemi önermiştir.
- Bu sistemde bir tane şifreleme için (public key) ve bundan farklı olarak bir tanede şifre çözmek için(private key) anahtar bulunur.
- private key (özel anahtar), public key (genel anahtar)' den elde edilemez.
- Asimetrik şifreleme algoritmalarında çok büyük asal sayılar kullanılmaktadır.

Asimetrik Şifreleme Algoritmaları



Asimetrik Şifreleme Algoritmaları

- Kuvvetli Yönleri;
 - Kriptografinin ana ilkeleri olarak sayılan; bütünlük, kimlik doğrulama ve gizlilik hizmeti güvenli bir şekilde sağlanabilir.
 - Anahtarı kullanıcı belirleyebilir.
- Zayıf Yönleri;
 - Şifrelerin uzunluğundan kaynaklanan algoritmaların yavaş çalışması.
 - Anahtar uzunlukları bazen sorun çıkarabiliyor olması.

Asimetrik Şifreleme Algoritmalarının Avantajları

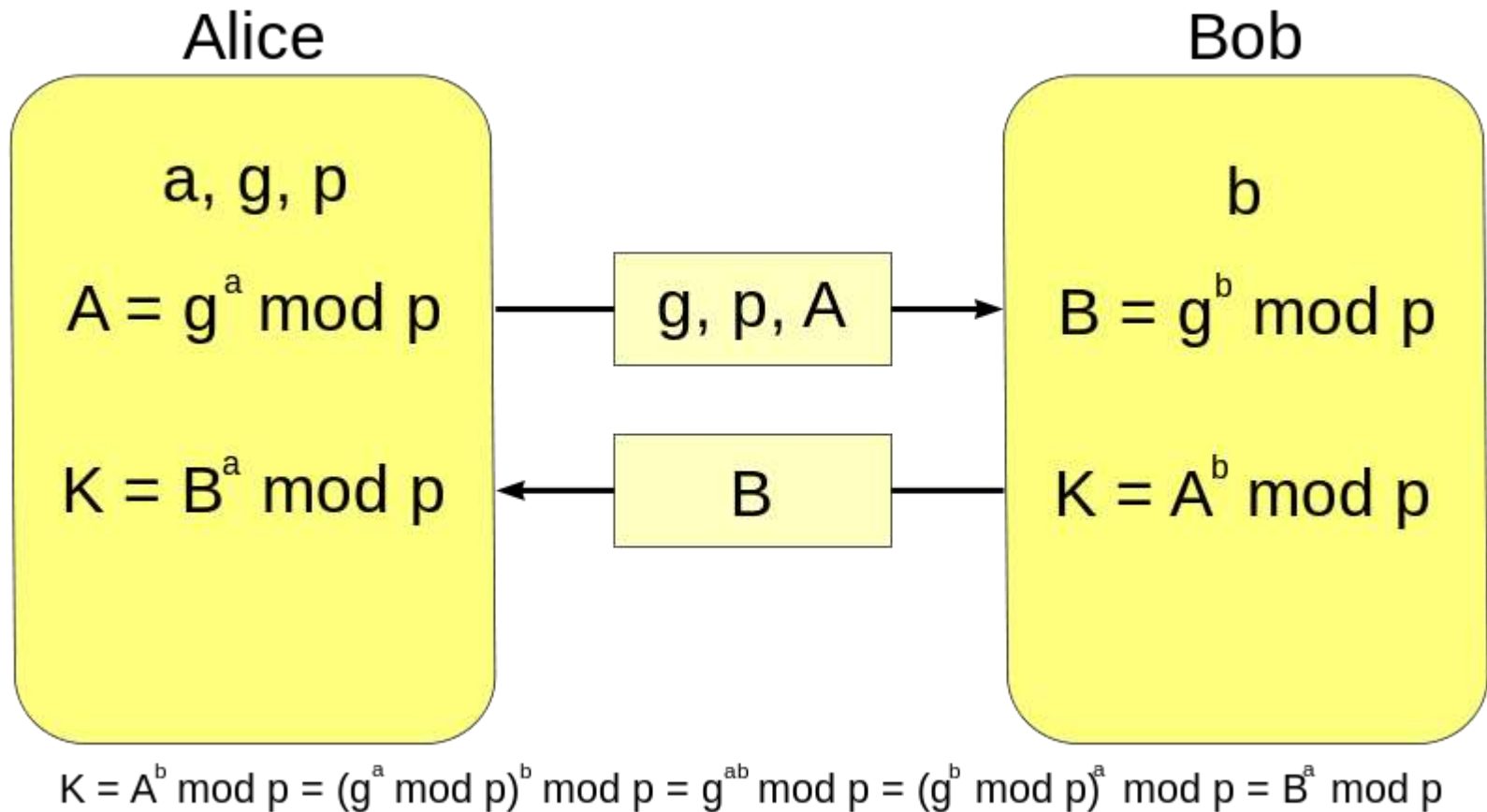
- Asimetrik şifrelemenin kırılması simetrik şifrelemeye göre daha zordur.
- Bu yöntem private-key' lerin karşılıklı aktarılmasını gerektirmez.
 - Böylece simetrik şifrelemedeki anahtar dağıtım problemi çözülmüş olur.
- Public Keylerin bize şifreli mesaj göndermek isteyenler tarafından bilinmesi gerektiğinden bu anahtarlar internette bir sunucu ile rahatça dağıtılmaktadır.
- İki anahtarla şifrelemeden dolayı inkar edememeyi sağlayan sayısal imza gibi yeni yöntemler geliştirilmiştir.

Asimetrik Şifreleme Algoritmalarının Dezavantajları

- Anahtarları kullanarak bilgileri çözme işlemlerinde CPU zamanının çok fazla olması.
- Bu zaman ileti uzunluğu ile üssel olarak artmaktadır.

Asimetrik Şifreleme Algoritmaları – Diffie Hellman

- 1976 yılında Diffie ve Hellman tarafından bulunmuş ilk asimetrik şifreleme algoritmasıdır.
- DH iki katılımcının öncesinde herhangi bir bilgi alışverişi yapmadan güvenli olmayan bir kanal vasıtasıyla (güvenli bir şekilde) ortak bir şifrede karar kılmalarına yarayan bir protokoldür.
- Algoritma anahtar değişimi ile asıl amacı, iki kullanıcının bir anahtarı güvenli bir şekilde birbirlerine iletmeleri ve daha sonrasında da bu anahtar yardımı ile şifreli mesajları birbirlerine gönderebilmelerini sağlamaktır.
- Diffie–Hellman algoritması oluşturularak simetrik şifreleme algoritmaları için büyük problemi olan gizli anahtarı koruma ve dağıtım büyük ölçüde aşılmıştır.
- Bununla birlikte Diffie-Hellman algoritması sadece ortak gizli anahtarı belirlemekte kullanılmaktadır.



a : Alice'in özel anahtarı, b : Bob'un özel anahtarı

A : Alice'in genel anahtarı, B : Bob'un genel anahtarı

G (Generator) : seçilmiş (iki taraf için), p (prime-asal sayı): Seçilmiş (iki taraf için)

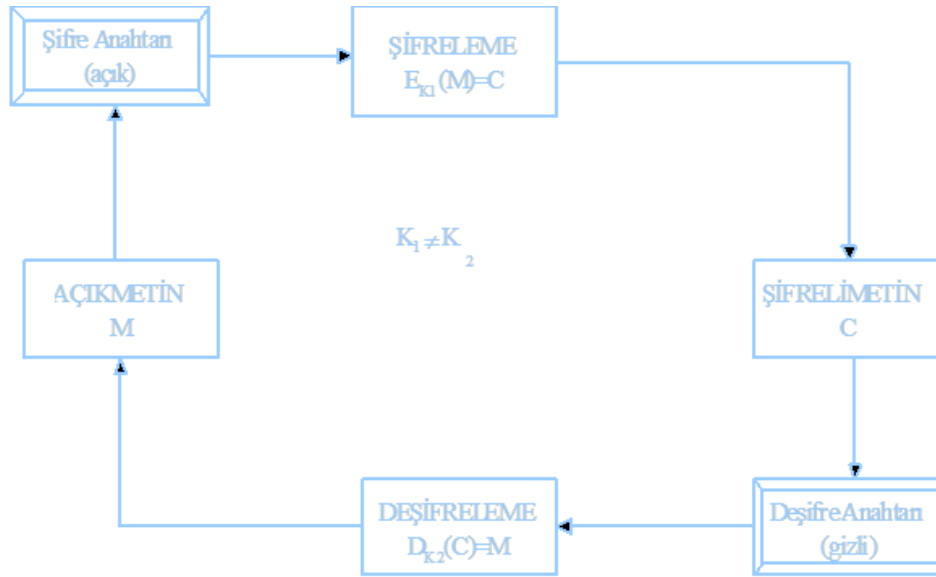
K : Hesaplanan gizli anahtar (Her iki taraf için)

DIFFIE-HELLMAN

- Örnek:
- Anahtar değişimi yapacak iki tarafta **p=23** ve **g=5 ASAL** sayılarını belirlerler (bu sayılar iki taraftan da biliniyor ve genel şifreler).
- Ali özel anahtarı olarak **a=6**, seçer ve Barış'a gönderir (**$g^a \bmod p$**)
 $5^6 \bmod 23 = 8$
- Barış özel anahtarı olarak **b=15** seçer ve Ali'ye gönderir (**$g^b \bmod p$**)
 $5^{15} \bmod 23 = 19$
- Ali (**$g^b \bmod p$**) mod p denklemini hesaplar..... **$19^6 \bmod 23 = 2$**
- Barış (**$g^a \bmod p$**) mod p denklemini hesaplar **$8^{15} \bmod 23 = 2$**
- Sonuçta gidip gelen bilgi 8 ve 19 olmaktadır. Ayrıca herkes tarafından umumî şifrelerde bilinmektedir. Ancak 2 anahtar değerini sadece Ali ve Barış bilebilmektedir. Bu da ancak şifreyi ilgili formülden geçirdikten sonra mümkün olmaktadır.

Asimetrik Şifreleme Algoritmaları - RSA

- Dünyada en yaygın biçimde kullanılan asimetrik algoritma, ismini mucitlerinin baş harflerinden (Ronald L.Rivest, Adi Shamir ve Leonard Adleman) almıştır.
- Büyük sayıların modüler aritmetiğine dayalı çok basit bir prensibi vardır.
- Anahtarlar, iki büyük asal sayıdan üretilir.
- Dolayısıyla, algoritmanın güvenliği büyük sayı üretme problemine dayalıdır



Asimetrik Şifreleme Algoritmaları - RSA

- Anahtar oluşturma algoritması şu şekildedir:
 - P ve Q gibi çok büyük iki asal sayı seçilir.
 - Bu iki asal sayının çarpımı $N = P.Q$ ve bu sayıların bir eksiklerinin çarpımı $\phi(N)=(P-1)(Q-1)$ hesaplanır.
 - 1'den büyük $\phi(N)$ 'den küçük ve $\phi(N)$ ile aralarında asal bir E tamsayısı seçilir.
 - Seçilen E tamsayısının mod $\phi(N)$ 'de tersi alınır, sonuç D gibi bir tamsayıdır.
 - E ve N tamsayıları genel anahtarı, D ve N tamsayıları ise özel anahtarı oluşturur.
- Şifreleme ve deşifreleme işlemleri ise şu şekildedir.
 - Herhangi bir M mesajı için şifreleme $C=M^E \pmod{N}$
 - C şifreli metni için deşifreleme $M=C^D \pmod{N}$

Asimetrik Şifreleme Algoritmaları - DSA

- DSA (Digital Signature Algorithm) , NIST tarafından sayısal imza standardı olarak yayınlanmıştır.
- Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılan dijital doğrulama standartlarının bir parçasıdır.
- DSA “discrete logarithm” problemine dayanır ve Schnorr ve ElGamal tarafından geliştirilen algoritmalarla benzer yapıdadır.
- RSA’dan farkı sadece imzalama amaçlı kullanılabilmesi, şifreleme yapılamamasıdır.

Asimetrik Şifreleme Algoritmaları – Eliptik Eğri Algoritması (ECC)

- ECC şifreleme algoritmasının en büyük özelliği diğer açık anahtar şifreleme sistemlerinin güvenliğini daha düşük anahtar değerleriyle sağlayabilmesidir.
- 1024-bitlik anahtar kullanan RSA şifreleme algoritmasının sağladığı güvenlik gücünü, 160-bit anahtar kullanan ECC sağlayabilmektedir.
- Bu açık anahtarlı algoritmalar içinde çok önemli bir avantajdır.
- Yeni gelişen teknolojiyle birlikte kablosuz ağların kullanımı geniş anahtar değerlerine sahip şifreleme algoritmalarının kullanımını zorlaştırmıştır.
- ECC daha düşük anahtar değerlerini kullanması ve aynı güvenlik seviyesini sağlaması sayesinde kablosuz ağlarda kullanımına çok uygundur.

Asimetrik Şifreleme

Algoritmalarının Karşılaştırması

Algoritma	Anahtar Uzunluğu	Güvenlik Seviyesi	Hız	Kullanım Alanı	Avantajları	Dezavantajları
ECC	160-521 bit (Önerilen: 256 Yüksek bit)	Yüksek	Çok hızlı	TLS, SSL, Blockchain, Dijital İmzalar, Kripto Cüzdanları	Kısa anahtar ile yüksek güvenlik, hızlı hesaplama, düşük kaynak kullanımı	Uygulaması karmaşıktır, destekleyen sistemler sınırlıdır
RSA	1024-4096 bit (Önerilen: 2048 bit)	Orta	Yavaş	SSL/TLS, Dijital İmzalar, E-Posta Şifreleme	Geniş destek, iyi bilinen ve yaygın kullanılan algoritma	Uzun anahtar gerektirir, hesaplama maliyeti yüksektir
Diffie-Hellman (DH)	1024-4096 bit (Önerilen: 2048 bit)	Orta	Orta	VPN, Güvenli Anahtar Paylaşımı, SSH, IPsec	Anahtar paylaşımını güvenli yapar, doğrudan anahtar gönderilmez	Man-in-the-Middle saldırılarına karşı hassastır, kimlik doğrulaması gerektirir